

Fisica 1
Formulario di sopravvivenza
Ingegneria Informatica

29 maggio 2026

Indice

I	Vettori	3
II	Cinematica	3
	Moto rettilineo	3
	Moto uniformemente accelerato	3
	Moto armonico	3
	Moto circolare	3
	Moto dei gravi	4
III	Dinamica del punto materiale	4
	Forza	4
	Forza peso	4
	Forza attrito	4
	Tensione	4
	Forza elastica	4
	Forza centripeta	4
	Energia	4
	Lavoro	4
	Energia Potenziale	4
	Energia cinetica	4
	Energia meccanica	4
	Potenza	5
	Quantità di moto	5
IV	Oscillazioni armoniche	5
V	Gravitazione	5
	Interazione gravitazionale	5
	Periodo di rivoluzione	5
	Terza legge di Keplero (Forza esercitata da un pianeta ad un satellite senza massa)	5
VI	Quesiti	5
	Calcolo angolo tra 2 vettori	5

VII	Corpo Rigido	5
	Momento d'inerzia	5
	Momento di una forza	6
	Momento angolare	6
	Teorema di Huygens-Steiner (CM traslato)	6
	Pendolo (Fisico e semplice)	6
	Quantità di moto	6
	Teorema dell'Impulso	6
	Energie (Gravitazionale-Cinetica)	6
	Puro rotolamento	7
VIII	Fluidostatica	7
	Pressione colonna fluido	7
	Pressione (Martinetto idraulico)	7
	Spinta di Archimede	7
IX	Fluidodinamica	7
	Portata	7
	Numero di Reynolds	7
	Teorema di Bernoulli	8
	Teorema di Torricelli	8
X	Termodinamica	8
I	Legge Termodinamica	8
	Calore	8
	Trasformazioni	9
	Equazione di Stato (di equilibrio) dei Gas Ideali	9
	Leggi di Poisson (Adiabatiche reversibili)	9
	I Legge della Termodinamica	9
II	Legge Termodinamica	9
	Rendimento	9
	Teorema di Carnot (Rendimento massimo)	10
	Entropia	10
	Entropia Gas	10
	Entropia Ambiente	10
	Teorema di Gouy-Stodola (Energia inutilizzabile)	10
	Energia inutilizzabile	10

Parte I

Vettori

$$\vec{v} = (x, y, z)$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z)$$

$$\vec{a} * \vec{b} \text{ (Prodotto scalare)} = a_x * b_x + a_y * b_y + a_z * b_z$$

$$\vec{a} \times \vec{b} \text{ (Prodotto vettoriale)} = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = u_x(a_y * b_z - a_z * b_y) - u_y(a_x * b_z - a_z * b_x) + u_z(a_x * b_y - a_y * b_x)$$

Angolo tra vettore e asse

Es. Calcolo angolo tra un vettore e asse delle x : $\cos(\theta) = \frac{\vec{v}_x}{|\vec{v}|}$

Angolo tra vettore e vettore:

Es. Calcolo angolo tra $\vec{a}$ e $\vec{b}$: $\cos(\theta) = \frac{\vec{a} * \vec{b}}{|\vec{a} * \vec{b}|}$

Parte II

Cinematica

$$\omega = \frac{v}{R} \left[\frac{rad}{s} \right]$$

Moto rettilineo

$$s(t) = v * t$$

Moto uniformemente accelerato

$$s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v(t) = v_0 + a t$$

Moto armonico

A : ampiezza $[m]$

ω : pulsazione $\left[\frac{rad}{s} \right]$

ϕ : fase iniziale $[rad]$

T : periodo

$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$: frequenza $[Hz]$

N.B. Dato che $rad = \frac{\text{lunghezza arco}}{\text{raggio}}$ si ha che $rad = \frac{m}{m}$, spesso infatti $\omega \sim \frac{1}{s}$

$$x(t) = A * \cos(\omega t + \phi)$$

$$a(t) = -\omega^2 * x(t)$$

$$|a_{max}| = A\omega^2$$

$$|v_{max}| = A\omega$$

Moto circolare

$$a_{centripeta} = \frac{v^2}{R} = \omega^2 * R$$

$$v_{tangenziale} = \omega * r = \frac{2\pi R}{T} \left[\frac{rad}{s} \right]$$

$$v = \omega R$$

$$T = \frac{2\pi R}{v} [s]$$

$$F = \frac{1}{T} [Hz]$$

Legge oraria:

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega t$$

(Per comodità espressa in gradi)

Moto dei gravi

$$\text{Gittata} \rightarrow d = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

$$\text{NB. } \sin(2\theta) = 2\sin(\theta) * \cos(\theta)$$

$$h_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2(\theta)}{2g}$$

$$t_{volo} = \frac{2 * v_0 \sin(\theta)}{g}$$

$$\text{traiettoria: } y(x) = y_0 + \tan(\theta_0)x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta_0)}x^2$$

Parte III

Dinamica del punto materiale

Forza

$$F = m * a \text{ [N, Newton]}$$

$$\sum F = m * a$$

$$\sum F_{radiali} = F_{centripeta} = m \frac{v^2}{R}$$

Forza peso

$$F_p = m * g$$

Forza attrito

$$F_a = \mu * F_p$$

L'attrito può essere statico o dinamico ($\mu_s \leq \mu_s$)

Tensione

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \text{ (L è la lunghezza del filo)}$$

Forza elastica

$$F_{el} = k * \Delta x \text{ dove } k \text{ è la costante elastica}$$

Forza centripeta

$$F_c = m * \frac{v^2}{R}$$

$$F_c = m\omega^2 R$$

Energia

$$E = F * s \text{ [J, joule]}$$

Lavoro

$$W = F * \Delta s$$

N.B. Il lavoro è una energia.

Energia Potenziale

$$E_{p, g} = F_p * h \text{ dove } h \text{ è l'altezza}$$

$$E_{p, el} = \frac{1}{2} k * \Delta x^2 \text{ dove } k \text{ è la costante elastica}$$

Energia cinetica

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

Energia meccanica

$$E_m = E_p + E_k \text{ (energia meccanica = en. potenziale + en. cinetica)}$$

$$E_{m,A} = E_{m,B} + W F_a$$

Potenza

$$P = \frac{E}{\Delta t} [W, \text{Watt}]$$

Quantità di moto

Quantità di moto $\rightarrow \vec{p} = m * \vec{v} [Kg * m/s = N * s]$, [Newtown per secondo]
 $F_{media} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} [N]$

Parte IV

Oscillazioni armoniche

$$\omega = \frac{2\pi}{T} [\frac{rad}{s}] \text{ (Un'oscillazione completa corrisponde a } 2\pi \text{ radianti)}$$

Parte V

Gravitazione

Interazione gravitazionale

Quanto due corpi si attraggono

$$F = \frac{m_1 * m_2}{r^2}$$

Periodo di rivoluzione

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

Terza legge di Keplero (Forza esercitata da un pianeta ad un satellite senza massa)

$$F = \frac{4\pi^2}{k} * \frac{m}{r^2} \text{ dove:}$$

- $m \rightarrow$ massa del pianeta
- $r \rightarrow$ raggio pianeta - satellite
- $k = \frac{T^2}{a^3}$, T periodo, semiasse maggiore

Parte VI

Quesiti

Calcolo angolo tra 2 vettori

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{F}_1 * \vec{F}_2}{|\vec{F}_1| |\vec{F}_2|}$$

Parte VII

Corpo Rigido

Momento d'inerzia

Descrive quanta resistenza un corpo pone ad una rotazione $[Kg * m^2]$

Anello sottile/pto materiale $I = mR^2$	Disco $I = \frac{1}{2}mR^2$
Cilindro cavo $I = mR^2$ Se il cilindro è cavo ma ha uno spessore rilevante $I = \frac{1}{2}m(R_{\text{esterno}}^2 + R_{\text{interno}}^2)$	Cilindro pieno $I = \frac{1}{2}mR^2$
Sfera cava $I = \frac{2}{3}mR^2$	Sfera piena $I = \frac{2}{5}mR^2$
Asta sottile $I = \frac{1}{12}mR^2$ Se l'asta ruota attorno ad un estremo: $I = \frac{1}{3}mR^2$	Lastra $I = \frac{1}{12}m(\text{larghezza}^2 * \text{lunghezza}^2)$

Momento di una forza

Capacità di una forza di far ruotare un corpo attorno al suo asse di rotazione.

$$\tau = I * \alpha = F * b \text{ [N * m]}$$

Momento angolare

È la quantità di moto rotatorio di un corpo.

$$L = I * \omega \text{ [Kg * } \frac{m^2}{s}]$$

oppure

$$L = p * d \text{ ovvero qta di moto per il braccio}$$

Teorema di Huygens-Steiner (CM traslato)

Se un corpo ruota ad un punto “P” e questo non coincide con CM allora I dev’essere traslato per coincidere con “P”:

$$I_p = I_{CM} + md^2$$

Dove “d” è la distanza tra P e CM

Pendolo (Fisico e semplice)

Pendolo fisico:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_p}{mgd}} \text{ [s]}$$

Dove “d” è la distanza tra P e CM e I_p è il CM traslato per il teorema di Huygens-Steiner

Il pendolo fisico può essere semplificato ad un pendolo semplice ricavando la “lunghezza ridotta”:

$$T_{\text{Pendolo fisico}} = T_{\text{Pendolo semplice}} \Rightarrow 2\pi\sqrt{\frac{I_p}{mgd}} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

La “lunghezza ridotta” si trova isolando “L”.

Quantità di moto

$$p = m * v_{CM} \text{ [Kg * } \frac{m}{s}] , \text{ [N * s]}$$

NB. Le due unità di misura sono identiche ed intercambiabili.

Teorema dell’Impulso

Mette in relazione la forza applicata ad un corpo con la variazione del suo stato di moto.

Definisce come una forza sia in grado di cambiare la velocità di un oggetto in un certo intervallo di tempo.

$$J = \Delta p = p_f - p_i \text{ (Dove “p” è la qta di moto)}$$

Energie (Gravitazionale-Cinetica)

$$E_p = mgh_{CM}$$

$$E_k = \frac{1}{2}I\omega^2$$

Puro rotolamento

Perché si verifichi una situazione di puro rotolamento deve essere verificato il seguente sistema di 3 equazioni:

$$\begin{cases} \sum F = m * a & \text{Traslazione del CM} \\ \sum M = I_{CM} * \alpha & \text{Rotolamento attorno a CM} \\ a = \alpha * R & \text{Vincolo di non slittamento} \end{cases}$$

Parte VIII

Fluidostatica

Pressione Atm a livello del mare (Standard) = $1,01325 * 10^5 Pa$

$$P = P_{\text{relativa}} + P_{\text{atmosferica}}$$

Pressione colonna fluido

$$p = \rho g h \quad [Pa = \frac{N}{m^2} = \frac{Kg}{m*s^2}] \quad [1bar = 100000Pa]$$

Dove:

- g è l'accelerazione di gravità
- ρ è la densità del fluido $[\frac{Kg}{m^3}]$
- h è l'altezza della colonna del fluido

Pressione (Martinetto idraulico)

La pressione su un pistone è fornita come:

$$p = \frac{F}{S} \text{ ovvero Forza su Superficie}$$

Nel caso di un martinetto idraulico si ha che:

$$p_1 = p_2 \text{ ovvero che } \frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$$

Nel caso in cui si chieda una pressione su una parete si calcola la pressione media ovvero la pressione sul baricentro della parete.

Spinta di Archimede

Un corpo riceve una spinta verticale verso l'alto pari al peso del volume di fluido spostato.

$$F_A = -\rho V_0 g$$

Parte IX

Fluidodinamica

Portata

$$Q = A * v \quad [\frac{m^3}{s}]$$

Dove:

A : Area della sezione del tubo $[m^2]$

v : velocità di scorrimento del fluido $[m/s]$

Numero di Reynolds

È una grandezza adimensionale definita come il rapporto delle forze d'inerzia e le forze viscosi all'interno di un fluido. Determina il passaggio dal regime di moto laminare (ordinato) a quello turbolento (caotico), con valori bassi che indicano un flusso laminare e valori alti un flusso turbolento.

$$R_e = \frac{\rho * v * L}{\mu} = \frac{v * L}{\nu}$$

Dove:

- ρ : Densità del fluido $[Kg/m^3]$

- v : Velocità del fluido $[m/s]$
- L : Lunghezza caratteristica (es. diametro del tubo) $[m]$
- μ : Viscosità dinamica $[Pa \cdot s = m \cdot s]$
- ν : Viscosità cinematica $(= \frac{\mu}{\rho}) [m^2/s]$

Moto Laminare	Moto di Transizione	Moto Turbolento
$Re < 2300$	$2300 \leq Re \leq 4000$	$Re > 4000$

Teorema di Bernoulli

Esprime il principio di conservazione dell'energia applicato ad un fluido in movimento.

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{costante}$$

Dove:

- P : Pressione del fluido $[Pa = \frac{N}{m^2} = \frac{Kg}{m \cdot s^2}] [1bar = 10000Pa]$
- $\frac{1}{2}\rho v^2$: Energia cinetica del fluido
- ρgh : Energia potenziale del fluido

Teorema di Torricelli

Il teorema (applicazione diretta del teorema di Bernoulli) afferma che: la velocità di deflusso di un liquido da un foro è identica a quella che avrebbe un corpo che cade liberamente nel vuoto dalla stessa altezza del pelo libero del liquido.

$$v = \sqrt{2gh}$$

Parte X

Termodinamica

$$P_{atm} = 101325Pa \approx 10^5 Pa$$

I Legge Termodinamica

Calore

Calore di un solido/liquido: $Q = mcT [J]$

- m : massa $[Kg]$
- c : Calore specifico $[\frac{J}{Kg \cdot K}]$ (quanta energia per cambiare di 1 grado)
- T : temperatura $[K]$

Calore di un gas: $Q = nC_v T [J]$ (oppure $Q = nC_p T$)

- n : numero di Moli ($\sim 6.022 \cdot 10^{23}$ particelle)
- T : Temperatura $[K]$
- C_v : Calore specifico molare a volume costante, indica quanta energia fornire ad una mole di gas a volume costante per variare la sua temperatura di $1K$ (è il calore specifico ma per i gas).
 R : Costante universale dei Gas, vale sempre $8.314 \frac{J}{mol \cdot K}$
- C_p : Calore specifico a pressione costante, indica quanto necessita per innalzare di $1K$ la temperatura di 1 mole

Gas	C_v (Volume costante)	C_p (Pressione costante)
Monoatomico	$\frac{3}{2}R \approx 12,47 \frac{J}{mol \cdot K}$	$\frac{5}{2}R \approx 20,78 \frac{J}{mol \cdot K}$
Poliatomico	$\frac{5}{2}R \approx 20,78 \frac{J}{mol \cdot K}$	$\frac{7}{2}R \approx 29,10 \frac{J}{mol \cdot K}$

Trasformazioni

Trasformazione	Costante	Lavoro (W)	Nota su ΔU e Q
Isobara	P	$W = P(V_f - V_i)$	$Q = nC_p\Delta T$
Isoterma	T	$W = nRT \ln(\frac{V_f}{V_i})$	$\Delta U = 0 \Rightarrow Q = W$
Isocora	V	$W = 0$	$Q = \Delta U = nC_v\Delta T$
Adiabatica	$Q = 0$	$W = nC_v(T_i - T_f)$	$\Delta U = -W$

Trasformazione reversibile: può in ogni istante essere riportata allo stato iniziale, il gas è in equilibrio termodinamico in ogni istante della trasformazione $\rightarrow$ non ci sono perdite di energia per attriti, picchi di pressione/temperatura, ecc...

Espansione libera: Trasformazione isoterma, adiabatica, irreversibile.

Equazione di Stato (di equilibrio) dei Gas Ideali

$$PV = nRT$$

Dove:

- P : Pressione [Pa]
- V : Volume [m^3]
- n : Numero di moli
- R : Costante universale dei gas vale sempre $8.314 \frac{J}{mol \cdot K}$
- T : Temperatura [K]

Leggi di Poisson (Adiabatiche reversibili)

Mostra il comportamento di P , V e T prima e dopo una trasformazione.

$$PV^\gamma = \text{costante}$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{costante}$$

(Dove $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ più semplicemente: $\gamma = 1.4$ per i gas biatomici e $\gamma = 1.67$ per i gas monoatomici)

I Legge della Termodinamica

Principio universale di **conservazione dell'energia**: questa non si crea e non distrugge.

$$\Delta U = Q - W [J]$$

Dove:

- ΔU : Variazione dell'energia interna ($\Delta U = nC_v(T_f - T_i)$) [J]
- Q : Calore [J]
- W : Lavoro [J]

II Legge Termodinamica

Rendimento

In una macchina termica/frigorifera si ha che le varie trasformazioni del ciclo scambiano calore: $Q = Q_A + Q_C$ dove, il primo è il calore assorbito e il secondo quello ceduto.

$$\eta = \frac{W}{Q_A} = \frac{Q_A + Q_C}{Q_A} = 1 + \frac{Q_C}{Q_A} = 1 - \frac{|Q_C|}{Q_A}$$

Si noti che $0 < \eta < 1$

Teorma di Carnot (Rendimento massimo)

Per le macchine reversibili che lavorano con due sole sorgenti alle temperature T_1 e T_2 vale:

$$\eta = 1 - \frac{Q_1}{Q_2} = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

Per una macchina termica qualsiasi vale:

$$\eta = 1 - \frac{Q_1}{Q_2} \leq 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0$$

Entropia

Definisco con S l'entropia, ovvero il grado di dispersione di energia all'interno di un sistema isolato

$$\text{Reversibile: } \Delta S_{\text{Universo}} = \Delta S_{\text{ambiente}} + \Delta S_{\text{gas}} = 0 \left[\frac{J}{K} \right]$$

$$\text{Irreversibile: } \Delta S_{\text{Universo}} = \Delta S_{\text{ambiente}} + \Delta S_{\text{gas}} > 0 \left[\frac{J}{K} \right]$$

Entropia Gas

Vale sempre (reversibile/irreversibile)

$$\Delta S_{\text{gas}} = nC_p \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) + nC_v \ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right) \left[\frac{J}{K} \right]$$

In alternativa per i gas perfetti vale:

- in funzione di T e V : $\Delta S_{\text{gas}} = nC_v * \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + nR * \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) \left[\frac{J}{K} \right]$

- in funzione di T e P : $\Delta S_{\text{gas}} = nC_p * \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) - nR * \ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right) \left[\frac{J}{K} \right]$

Entropia Ambiente

$$\text{Reversibile: } \Delta S_{\text{ambiente}} = -\Delta S_{\text{gas}} \left[\frac{J}{K} \right]$$

$$\text{Irreversibile: } \Delta S_{\text{ambiente}} = -\frac{Q_{\text{ceduto/assorbito}}}{T_{\text{ambiente}}} \left[\frac{J}{K} \right] \text{ (Dove } T_{\text{ambiente}} \text{ è di solito la } T \text{ finale del gas nella trasformazione) } \underline{\text{FUNZIONA SOLO SE } T_{\text{ambiente}} \text{ RIMANE COSTANTE}}$$

Teorema di Gouy-Stodola (Energia inutilizzabile)

Quantità di calore che, a causa delle irreversibilità di una trasformazione, viene "sprecata" e non potrà mai più essere trasformata in lavoro utile.

$$E_{IN} = T_0 \Delta S_{\text{universo}} [J]$$

Dove:

- T_0 : temperatura della sorgente più fredda con cui il sistema scambia calore
- $\Delta S_{\text{universo}}$: variazione di entropia dell'universo

Energia inutilizzabile

È l'energia persa a causa delle trasformazioni irreversibili.

$$E_{IN} = T_{\text{ambiente}} * \Delta S_{\text{universo}} [J]$$

Dato che nelle reversibili si ha che $\Delta S_u = \Delta S_g + \Delta S_a = 0 \Rightarrow E_{IN} = 0$

Dato che nelle irreversibili si ha che $\Delta S_u = \Delta S_g + \Delta S_a > 0 \Rightarrow E_{IN} > 0$